

Roll No

AD/AL/CD/CY/IO/IS-301 (GS)

B.Tech. III Semester

Examination, December 2023

Grading System (GS)

Technical Communication

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the process and scope of communication. 7

संचार की प्रक्रिया और कार्यक्षेत्र पर चर्चा करें।

b) How clarity can be achieved in technical communication? Describe. 7

तकनीकी संचार में स्पष्टता कैसे प्राप्त की जा सकती है? वर्णन करें।

2. a) How can soft skills contribute to success in one's professional life? Explain. 7

सॉफ्ट स्किल्स किसी के पेशेवर जीवन में सफलता में कैसे योगदान दे सकती हैं? समझाइए।

- b) What is the difference between verbal and non-verbal Communication? Explain with examples. 7

मौखिक और गैर-मौखिक कम्यूनिकेशन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित समझाइए।

3. a) What is technical research paper? What is the structure of technical research paper? 7

तकनीकी शोध पत्र क्या है? तकनीकी शोध पत्र की संरचना क्या है?

- b) Enlist the features, types and structure and format of Technical reports. 7

तकनीकी रिपोर्ट की विशेषताओं, प्रकारों और संरचना और प्रारूप को सूचीबद्ध करें।

4. a) What benefits does audience analysis provide you as the speaker? Give answer. 7

एक वक्ता के रूप में श्रोता विश्लेषण आपको क्या लाभ प्रदान करता है? उत्तर दीजिए।

- b) What does decorum mean? What are the different forms of decorum? Explain. 7

डेकोरम का मतलब क्या होता है? डेकोरम के विभिन्न रूप क्या हैं? समझाइए।

5. a) Write a short note on: 7

i) Pronunciation Etiquette

ii) Tone

इस पर संक्षिप्त नोट लिखें:

i) उच्चारण शिष्टाचार

ii) सुर

- b) What is syllable in technical communication? What are the different types of syllables? What are the rules of syllables? Discuss. 7

तकनीकी संचार में शब्दांश क्या है? सिलेबल्स के विभिन्न प्रकार क्या हैं? शब्दांश के नियम क्या हैं? चर्चा करें।

6. a) Classify importance of communication in globalized world. 7

वैश्वीकृत दुनिया में संचार के महत्व को वर्गीकृत करें।

- b) What are the barriers to effective communication? How can we overcome language barriers? 7

प्रभावी संचार में क्या बाधाएँ हैं। हम भाषा बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं।

7. a) What are the styles of writing in technical communication? Explain. 7

तकनीकी संचार में लेखन की शैलियाँ क्या हैं? समझाइए।

- b) What is Memo? For what purpose are Memo used? You are the managing Director of ABC limited. Draft a memo to the customer relations officer for not attending to a customer complaint. 7

मेमो क्या है? मेमो का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? आप ABC लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक हैं। ग्राहक की शिकायत पर ध्यान नहीं देने के लिए ग्राहक संबंध अधिकारी को एक मेमो ड्राफ्ट करें।

8. Answer the following. (any two)

7+7

- a) Professional personality Attributes
- b) Speech and personality
- c) Delivery and Content of presentation
- d) Combating Nervousness

निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। (कोई दो)

- अ) पेशेवर व्यक्तित्व गुण
- ब) भाषण और व्यक्तित्व
- स) वितरण और प्रस्तुति की सामग्री
- द) घबराहट का मुकाबला

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

AI/AL/CD-402

B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional

Analysis and Design of Algorithm

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Solve the following recurrence relation using recursion tree method:

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

$$T(1) = O(1)$$

पुनरावृत्ति वृक्ष विधि का उपयोग करके निम्नलिखित पुनरावृत्ति संबंध को हल करें

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

$$T(1) = O(1)$$

b) Show the following recurrence relation using Master's theorem:

$$T(n) = 2T(n/2) + n \log n$$

मास्टर प्रमेय का उपयोग करके निम्नलिखित पुनरावृत्ति संबंध दिखाएँ

$$T(n) = 2T(n/2) + n \log n$$

AI/AL/CD-402

PTO

<https://www.rgpvonline.com>

[2]

2. a) Find the number of comparisons made by the sequential search for the worst and best case.

सबसे खराब और सबसे अच्छे मामले के लिए अनुक्रमिक खोज द्वारा की गई तुलनाओं की संख्या ज्ञात करें।

b) Apply Quick sort on the array given below:

15, 31, 1, 9, 80, 12, 14, 7, 24

नीचे दी गई सरणी पर त्वरित सॉर्ट लागू करें

15, 31, 1, 9, 80, 12, 14, 7, 24

3. a) List various problems that can be solved using the Greedy algorithm approach.

विभिन्न समस्याओं की सूची बनाएँ जिन्हें लालची एल्गोरिथम दृष्टिकोण का उपयोग करके हल किया जा सकता है।

b) Write Kruskal's algorithm to find MST for a given graph. Also discuss about its time complexity.

किसी दिए गए ग्राफ के लिए MST ज्ञात करने के लिए क्रस्कल एल्गोरिथम लिखें। इसकी समय जटिलता के बारे में भी चर्चा करें।

4. a) Write Dijkstra's Algorithm for the solution of single source shortest path problem.

एकल स्रोत लघुतम पथ समस्या के समाधान के लिए डिज्कास्ट्रा एल्गोरिथम लिखें।

b) Explain fractional Knapsack problem in detail.

भिन्नात्मक नैप्सैक समस्या को विस्तार से समझाइए।

AI/AL/CD-402

Contd...

<https://www.rgpvonline.com>